

Analisi Matematica - CdL Informatica - Prova scritta del 18/9/2026

Cognome:
Nome:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

Esercizio 1. Sia $f(x) = \log(\sqrt{3+x^2} - x)$.

a) Tracciare il grafico di f specificando: il dominio, le intersezioni con gli assi, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.

b) Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + \log(x))$.

Esercizio 2. a) Dimostrare che per ogni intero $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

b) Calcolare $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{4 \cdot k \cdot 3^k + 3 \cdot 4^k}{6^{k+1}}$.

Esercizio 3. Sia $\int_0^{+\infty} \frac{(\log(1+x))^a}{(x+4)^2(1-\cos(x)+x^3)^{a-1}} dx$.

a) Determinare per quali $a > 0$ l'integrale dato è convergente.

b) Calcolare l'integrale per $a = 1$.

Esercizio 4. a) Determinare le due soluzioni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ dell'equazione

$$z(z - \sqrt{2}(1+3i)) + 2i = 4.$$

b) Calcolare $|z_1 - z_2|$.